

SIMULAZIONE DELLA PROVA PARZIALE DI INFERENZA STATISTICA

Corso di Laurea in Informatica

Docente: Prof. Ordinario di Statistica per l'Informatica

Nome e Cognome:

Numero di Matricola:

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO

La presente prova d'esame si articola in tre esercizi di natura teorico-pratica. Si ricorda che ogni risposta deve essere opportunamente giustificata nel foglio di protocollo, esplicitando chiaramente tutti i passaggi logici e algebrici. La sola indicazione del risultato numerico finale non è condizione sufficiente per l'attribuzione del punteggio pieno. È consentito l'impiego di calcolatrici scientifiche non programmabili.

1. ESERCIZIO 1: STIMA PUNTUALE

(Punteggio Totale: 5 punti)

Siano Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 variabili casuali indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) estratte da una popolazione di Poisson $Po(\lambda)$, dove λ rappresenta il parametro incognito. Si considerino i seguenti due stimatori lineari per λ :

$$\bullet \hat{\lambda}_1 = 0.25Y_1 + 0.25Y_2 + 0.25Y_3 + 0.25Y_4$$

$$\bullet \hat{\lambda}_2 = 0.40Y_1 + 0.10Y_2 + 0.30Y_3 + 0.20Y_4$$

1. Verificare la non distorsione (unbiasedness) di entrambi gli stimatori per il parametro λ , sapendo che per la distribuzione di Poisson $E[Y_j] = \lambda$. (Punti: /2)
2. Valutare l'efficienza relativa di $\hat{\lambda}_1$ rispetto a $\hat{\lambda}_2$. A tal fine, si calcolino le varianze $Var(\hat{\lambda}_j)$ sapendo che per la popolazione in esame $Var(Y_j) = \lambda$. (Punti: /2)
3. Identificare quale stimatore sia preferibile per la stima di λ , motivando la scelta sulla base delle proprietà analizzate. (Punti: /1)

2. ESERCIZIO 2: STIMA PER INTERVALLI E CONSISTENZA

(Punteggio Totale: 6 punti)

Un visualizzatore o analista valuta l'efficienza computazionale di un nuovo algoritmo misurandone il tempo medio di esecuzione μ . Si assuma che il tempo di esecuzione segua una

distribuzione Gaussiana con varianza σ^2 ignota. Su un campione di $n = 16$ esecuzioni indipendenti, si osservano i seguenti valori:

- Media campionaria $\bar{y} = 5.5$ secondi
 - Deviazione standard campionaria $s = 1.2$ secondi
1. Determinare gli estremi di un intervallo di confidenza al 95% per la media μ . Si specifichi la quantità perno (pivot) adottata e la relativa distribuzione di riferimento. (Punti: /3)
 2. Discutere formalmente la proprietà di consistenza dello stimatore media campionaria $\bar{Y}$. Si illustri l'andamento dell'Errore Quadratico Medio (MSE) al tendere di n all'infinito e si spieghi come tale comportamento influenzi il livello di confidenza della stima. (Punti: /3)

3. ESERCIZIO 3: TEST D'IPOTESI

(Punteggio Totale: 5 punti)

Nel controllo qualità di una fornitura di componenti hardware, il produttore dichiara che la proporzione di pezzi difettosi p è pari al 2% ($p_0 = 0.02$). Un'ispezione condotta su un campione casuale di $n = 400$ componenti rileva 12 unità difettose.

1. Formulare il sistema di ipotesi H_0 vs H_1 per sottoporre a verifica l'ipotesi che la proporzione reale di difettosità sia superiore a quella dichiarata (test unidirezionale destro). (Punti: /1)
2. Calcolare il valore osservato della statistica test Z e il relativo p-value, adottando l'approssimazione alla distribuzione Normale Standard per grandi campioni. (Punti: /3)
3. Assumendo un livello di significatività $\alpha = 0.05$, trarre le conclusioni statistiche: i dati campionari risultano incompatibili con la dichiarazione del fornitore? (Punti: /1)

SOLUZIONI DETTAGLIATE DELLA SIMULAZIONE

Corso di Laurea in Informatica - Inferenza Statistica

Esercizio 1: Stima Puntuale

1. **Verifica Non Distorsione:** Sfruttando la proprietà di linearità del valore atteso, per ogni stimatore lineare $\theta = \sum c_i Y_i$ si ha $E[\theta] = \sum c_i E[Y_i]$. Dato che $E[Y_i] = \lambda$ per tutti gli i :

$$\circ E[\hat{\lambda}_1] = \lambda(0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25) = \lambda(1.0) = \lambda$$

$$\circ E[\hat{\lambda}_2] = \lambda(0.40 + 0.10 + 0.30 + 0.20) = \lambda(1.0) = \lambda$$

Entrambi gli stimatori sono non distorti.

2. **Calcolo Efficienza Relativa:** Sfruttando l'indipendenza delle variabili casuali Y_i , la varianza di una combinazione lineare è $\text{Var}(\sum c_i Y_i) = \sum c_i^2 \text{Var}(Y_i)$. Sapendo che $\text{Var}(Y_i) = \lambda$:

$$\circ \text{Var}(\hat{\lambda}_1) = (0.25^2 + 0.25^2 + 0.25^2 + 0.25^2)\lambda = 4(0.0625)\lambda = 0.25\lambda$$

$$\circ \text{Var}(\hat{\lambda}_2) = (0.40^2 + 0.10^2 + 0.30^2 + 0.20^2)\lambda = (0.16 + 0.01 + 0.09 + 0.04)\lambda = 0.30\lambda$$

L'efficienza relativa di $\hat{\lambda}_1$ rispetto a $\hat{\lambda}_2$ è definita come:

$$RE(\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2) = \text{Var}(\hat{\lambda}_2) / \text{Var}(\hat{\lambda}_1) = 0.30\lambda / 0.25\lambda = 1.2$$

3. **Conclusione:** Lo stimatore $\hat{\lambda}_1$ è preferibile in quanto, a parità di non distorsione, presenta una varianza inferiore ($0.25\lambda < 0.30\lambda$). Essendo $RE > 1$, $\hat{\lambda}_1$ risulta più efficiente di $\hat{\lambda}_2$.

Esercizio 2: Stima per Intervalli e Consistenza

1. **Intervallo di Confidenza:** Poiché la popolazione è Gaussiana con varianza ignota, si utilizza la quantità perno (pivot):

$$T = (Y - \mu) / (S / \sqrt{n}) \sim t_{n-1}$$

ovvero una distribuzione t di Student con $n - 1 = 15$ gradi di libertà. Per un livello di confidenza del 95% ($\alpha/2 = 0.025$), il valore critico dalle tavole è $t_{0.025, 15} = 2.131$.

L'intervallo di confidenza (CI) viene calcolato come:

$$CI = y \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot (s / \sqrt{n}) = 5.5 \pm 2.131 \cdot (1.2 / \sqrt{16}) = 5.5 \pm 2.131 \cdot 0.3 = 5.5 \pm 0.6393$$

L'intervallo cercato è pari a **[4.8607, 6.1393]**.

2. **Consistenza:** L'Errore Quadratico Medio (MSE) di uno stimatore è definito come $MSE(Y) = \text{Var}(Y) + [\text{Bias}(Y)]^2$. Essendo la media campionaria uno stimatore non distorto per μ , il Bias è nullo, pertanto

$$MSE(Y) = Var(Y) = \sigma^2/n.$$

Si osserva che al tendere di n all'infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} MSE(Y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sigma^2 / n) = 0$$

In virtù della Legge dei Grandi Numeri, lo stimatore converge in probabilità al valore vero del parametro μ al crescere della dimensione campionaria. All'aumentare di n , lo Standard Error diminuisce, aumentando la precisione (l'intervallo diventa più stretto a parità di confidenza).

Esercizio 3: Test d'Ipotesi

1. **Sistema di Ipotesi:** Il test è unidirezionale destro per verificare se la difettosità supera la quota dichiarata:

$$H_0: p = 0.02 \text{ vs } H_1: p > 0.02$$

2. **Statistica Test e p-value:** La proporzione campionaria osservata è $\hat{p} = 12 / 400 = 0.03$. Sotto l'ipotesi nulla H_0 , lo Standard Error (SE) è:

$$SE = \sqrt{p_0(1 - p_0) / n} = \sqrt{[0.02 \cdot 0.98 / 400]} = \sqrt{0.000049} = 0.007$$

Il valore osservato della statistica test Z risulta:

$$Z = (\hat{p} - p_0) / SE = (0.03 - 0.02) / 0.007 \approx 1.43$$

Dalle tavole della distribuzione Normale Standard, si calcola il p-value per la coda destra:

$$P(Z > 1.43) = 1 - \Phi(1.43) = 1 - 0.9236 = 0.0764$$

3. **Conclusione:** Fissato il livello di significatività $\alpha = 0.05$, il valore critico per un test unidirezionale destro è $z_{0.05} = 1.645$. Poiché il valore osservato $Z_{obs} (1.43) < z_{0.05} (1.645)$, o equivalentemente il **p-value (0.0764) > α (0.05)**, i dati non forniscono evidenza empirica sufficiente per rifiutare l'ipotesi nulla H_0 . Pertanto, i dati campionari non risultano incompatibili con la dichiarazione del fornitore al livello specificato.

APPENDICE: FORMULARIO DI SUPPORTO

Distribuzione	Supporto	PMF / PDF	Valore Atteso E[X]	Varianza V[X]
Bernoulli(θ)	$X \in \{0, 1\}$	$\theta^x(1-\theta)^{1-x}$	θ	$\theta(1-\theta)$
Binomiale(n, θ)	$X \in \{0, \dots, n\}$	$\binom{n}{x} \theta^x(1-\theta)^{n-x}$	$n\theta$	$n\theta(1-\theta)$

Distribuzione	Supporto	PMF / PDF	Valore Atteso $E[X]$	Varianza $V[X]$
Poisson (λ)	$X \in \{0, 1, \dots\}$	$[e^{-\lambda} \lambda^x] / x!$	λ	λ
Normale (μ, σ^2)	$X \in \mathbb{R}$	$[1 / \sqrt{(2\pi\sigma^2)}] \cdot \exp\{-(x-\mu)^2 / 2\sigma^2\}$	μ	σ^2